

21 世纪的读者阅读 Galois (I)

Harold M. Edwards

近来, Peter M. Neumann (纽曼) 的双语出版物《伽罗瓦的数学著作 (The Mathematical Writings of Évariste Galois) 》, 使广大学习近世代数的大学生能读到 Galois 自己写的东西. 我素来主张要读大数学家的原著. 然而, 尽管 Neumann 作了大量的注释, 并且有译文, 但对于现代读者而言, 仍很难把他们所知道的 Galois 理论跟 Galois 在他著名的“第一论文” (*Premier Mémoire*)——题为“关于 (代数) 方程根式可解性的条件”——中的原始表述联系起来.

“第一论文”于 1831 年 1 月提交给巴黎科学院, 但是被拒绝了. 由于这篇论文后来发挥了巨大的作用, 人们很容易将这次拒绝谴责为是极端不公正的裁决. 然而, 任何一位读到 Galois 论文的读者都会觉得这个裁决情有可原, 特别是当时的审阅人建议这位年轻作者——那时 Galois 只有 19 岁——把表述弄得更清晰, 内容更广泛. 他们不会想到, 这是他们承认一位非凡天才的工作之价值的最后机会.

本文中, 我试图把“第一论文”逐个命题地向当代读者解释. 最重要的也是我最想强调的是命题 2; 关于它, Galois 在页边空白处写道: “在这个证明中, 有些东西需要完善, 但我没有时间了” (见下文的命题 2 及“命题 2 的修正版”). 我的解释指出, Galois 如果有更多时间的话, 他可能会怎样去陈述和证明. 修正后的命题 2 和命题 1 (我也有修正, 但只是写出了 Galois 肯定打算这样陈述的东西), 包括了现今称为 Galois 理论中的基本定理的等价物.

我并不假定读者已准备去接触那篇“第一论文”且试图给出他们自己的解释; 当然, 认真的读者无需对我给出的有关 Galois 理论的炒冷饭式的版本感到满意, 那是不明智之举. Galois 的原始证明虽有瑕疵且不完全, 它无可辩驳地是数学史上最价值和最深刻的证明之一.

1. 基域

在“第一论文”的开头, Galois 就建立了今天称为基域的概念. 他说, 可解的多项式 (他称之为方程), 可能有非有理数的系数, 虽然如此, 可解多项式 (用今天的话说, 即多项式分解为线性多项式) 的系数将被称作有理量. 他清楚地说: “所有可表示为 [多项式] 系数的有理函数的量, 连同某些添加于 [多项式] 并任意保持和谐一致的量一起将称为是有理的.”

我将用 K 标记这样的域, 它是有理数域 $\mathbf{Q}$ 添加有限个无理量——代数的或超越的

译自: Notices of the AMS, Vol.59 (2012), No.7, p.912–923, Galois for 21st-Century Readers, Harold M. Edwards, figure number 1. Copyright ©2012 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

——所得的域.¹⁾ 这个域 K , “保持和谐一致”, 将在命题 1 中被认为是已知有理量的域. 在求解给定的多项式的过程中, 有必要添加一些其它的量.

2. 引理 1

Galois 的第 1 条引理说: “一个不可约多项式不能与无法被它整除的有理 [多项式] 有相同的根”. 他实质上把证明留给了读者, 而只是说: “一个不可约 [多项式] 与另一个 [多项式] 的最大公因子仍是有理的; 因此, 诸如此类 [原文如此].”

他在这里引用两个多项式的最大公因子的概念, 对整个理论有基本的重要性. 严格地说, 对于系数在 K 中的两个单变量多项式, 我们不能说那个最大公因子, 这里的意思是指有一个多项式能除得尽那两个多项式, 并且具有最高的次数. 给出了两个多项式的一个最大公因子, 其它所有的最大公因子都可通过乘以非零常数得到.

我们可以各种方法构造得到系数在 K 中的两个给定多项式的最大公因子. Galois 没有提及他如何求得最大公因子, 但所有的方法都源于下述简单的想法, 它通常被称为多项式的 Euclid (欧几里得) 算法.

$f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因子显然也是 $f(x)$ 和 $r(x)$ 的公因子, 只要 $\deg f(x) \leq \deg g(x)$ 且 $r(x)$ 是 $g(x)$ 除以 $f(x)$ 所得的余式,²⁾ 可记为 $g(x) = q(x)f(x) + r(x)$, 此时 $\deg r(x) < \deg f(x)$, 当然要假定 $f(x) \neq 0$. 反过来, $f(x)$ 和 $r(x)$ 的每个公因子也是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因子. 如果 $\deg f(x) > \deg g(x)$, 只要 $g(x) \neq 0$, $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因子必是 $r(x)$ 和 $g(x)$ 的公因子, 此处 $r(x)$ 是 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 所得的余式. 用这种方法求得的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因子, 与次数总和小于 $\deg f(x) + \deg g(x)$ 的两个多项式的公因子相同, 只要 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都不为零. 当零多项式被看作是次数为 $-\infty$ 的多项式时, 这一方法使我们把求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因子的问题约简为求一对总次数被降低的多项式的同样问题, 除非总次数是 $-\infty$. 于是, 总次数不能大于 $\deg f(x) + \deg g(x)$ 又不能达到 $-\infty$, 所以 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因子与在辗转相除算法中最后得出的两个多项式的公因子相同 —— 这两个多项式中的一个为零. 令 $d(x)$ 表示那个非零的多项式. 那么 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因子与 $d(x)$ 的因子相同. 特别地, $d(x)$ 就是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个最大公因子.

谈到 Galois 对引理 1 的证明, 我们首先注意到 Galois 肯定要把不在基域 K 中的根包括进来, 这是因为在 K 上不可约的一个多项式在 K 中没有根, 除非它的次数为 1. 这时引理 1 是平凡的. 如果存在 K 的一个扩张, 其中 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有一个公共根, 则存在 K 的一个扩张, 在其上 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有次数大于零的公因子. 求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 最大公因子的算法在 K 的扩张上不能用, 故此时 $f(x)$ 和 $g(x)$ 必有次数大于零且系数属于 K 的公

1) 最初, 取基域 K 为 $\mathbf{Q}$ 是最简单, 这种情形展示了一般情形的所有特征. Galois 在证明命题 1 之前的注中提及 “代数方程” 时, 曾表明可能包含超越量. 他肯定是意指系数是超越数的多项式, 或者通俗地讲, 其系数是字母而非数. —— 原注

2) 除非除数因子是首项系数为 1 的多项式, 否则多项式除法可能很麻烦; 因为以基域中任何元素 a 乘以 $g(x)$ 都不影响它与 $f(x)$ 的最大公因子. 为了简化除法, 我们可以用 $f(x)$ 的首项系数的适当幂次乘以 $g(x)$. 如此, 我们无需在基域上作除法, 而只需在由 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的系数生成的子环上实施算法来计算最大公因子. 例如当 $K = \mathbf{Q}$ 且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的系数皆为整数时, 用此法可得出最大公因子也是整系数的. —— 原注

因子. 当 $f(x)$ 是不可约多项式时, 这个公因子只能是 $f(x)$ 乘以 K 中一个非零元 ($f(x)$ 的仅有因子是 K 中非零常数和 $f(x)$ 的非零倍数), 所以 $f(x)$ 除得尽 $g(x)$, 这就是我们要证的.

3. 精致的 Galois 法则

如下面我们要解释的, Galois 的引理 2 和引理 3 结合起来证明了: 对系数在 K 中的任一多项式 $f(x)$, 存在系数在 K 中的一个不可约多项式 $G_0(X)$, 具有以下性质: 将 $G_0(X)$ 的一个根 V 添加到 K 上得到域 $K(V)$, 则 $f(x)$ 和 $G_0(X)$ 在 $K(V)$ 上都分解为线性因子. 这样, 引理 2 和引理 3 蕴含着 K 的正规扩张的构造, 亦即 $f(x)$ 的分裂域.

Galois 的证明, 勿宁说是 Galois 所提示的证明, 因为他给出的所有东西就是一个提示——多少有点循环论证的味道; 他在分裂域尚未构造出来时, 就心照不宣地假定 $f(x)$ 的分裂域的存在! 这是 Gauss (高斯) 指责他的前辈们犯的一样的错误, 当时 Gauss 对整系数多项式在复数域上分解为线性因子 (通常称为代数基本定理) 给出一个新证明 (1799 年) 的必要性作了解释. 他说, 他的前辈是在整系数多项式在某种意义上有根并可进行运算的假设下进行论证的; 基于他的这个理由, 之前的证明都是站不住脚的.

同样的理由可用于 Galois 的引理 2 和引理 3. 它们的证明都假定了给定的多项式有根, 并且可以对这些根施行运算. 但对 Galois 的情形, 这样的理由不会造成损伤, 因为 Galois 不是先证明能用这些根计算——一开始就假定可以用根进行计算是致命的错误——而是给出了一个构造, 它准确地解释了如何计算这些根. 亦即, 他证明了如果 $f(x)$ 的根可以用一致且严格的方法计算, 那么这些根的有理函数域将同构于上述形如 $K(V)$ 的一个域.

之后没过几十年, Kronecker (克罗内克) 就证明了给定多项式的分裂域的存在性, 证明的途径只要把 Galois 的构造置于可靠的基础上就足够了. 当他这样做的时候, 他基于他所谓的 *das köstliche Galoische Princip* (精致的 Galois 法则), 他所指的是 Galois 论文引理 2 和引理 3 所蕴含的构造.¹⁾

4. Galois 构造

引理 2 说的是, 对任一系数属于 K 且无重根的多项式 $f(x)$, 可以找到 $f(x)$ 的根的一个有理函数 V , 它有如下性质: 将 V 中含的 $f(x)$ 的根作置换时所得到的 V 的值, 没有两个是相同的. 他还说, $f(x)$ 的根 $a, b, c, \dots$ 的线性函数 $V = Aa + Bb + Cc + \dots$, 其中 $A, B, C, \dots$ 是整数, 当这些整系数适当选取时, V 即具有上述性质.

他全然没有给出证明, 但是——假定人们不去问 $f(x)$ 的根是什么或如何对它们作计算——引理可以用如下方法证明. 把将要被确定的整系数 $A, B, C, \dots$ 看作是变量, 于是 $V = Aa + Bb + Cc + \dots$ 变成以它们为变量、系数为 $f(x)$ 的根的线性多项式. 事实上, 有 $m!$ 个这种线性多项式, 其中 (用 Galois 的记号) m 是 $f(x)$ 的次数, 对于 $a, b, c, \dots$ 的每次置换得到一个线性多项式. 由于假定 $f(x)$ 无重根, 这 $m!$ 个线性多项式中任意两个之差都是 $A, B, C, \dots$ 的一个非零线性多项式. 因此, 所有 $m!(m! - 1)$ 个差的乘积是

1) 参见 [3].——原注

非零的,称之为 Δ . Δ 中的系数是 $f(x)$ 根的多项式,而且是这些根的对称多项式;在Galois之前很久,人们已熟知和理解多项式根的任一对称多项式都可表为其系数的多项式.因此, Δ 是 m 个变元 $A, B, C, \dots$ 的一个非零多项式,其系数在 K 中.现尚需证明的是,可以给系数在 K 中的非零多项式的变元指定整数值,方法是假定该多项式有一个非零值,这是很容易对多项式变元个数进行归纳而证明的,由此引理2得证.

接着,引理3作了非常重要的陈述,即 $f(x)$ 的每个根可依据 V 有理地表达出来, V 如引理2中那样选取(如引理2所要求的, $f(x)$ 无重根).换言之,域 $K(V)$ 是 $f(x)$ 的分裂域.对此情形,Galois说了证明的梗概:

设 X 是一个新变元,令 $G(X)$ 是所有 $m!$ 个形如 $X - V$ 的因子乘积,其中 V 取遍 V 经 $m!$ 个置换而得到的项.为简化计,假定 V 形如 $Aa + Bb + Cc + \dots$,其中系数 $A, B, C, \dots$ 是整数. $G(X)$ 的系数在 K 中,是 $f(x)$ 根的对称函数.

由 V 的构造可知, $G(X)$ 有 $m!$ 个不同的根. $G(X)$ 的因子可以分为 m 个子集,分法是如果两个因子系数为 A 的第1个位置是 $f(x)$ 的同一个根,则把它们置于同一组.则 $G(X)$ 成为 m 个因子之积,这些因子可表为 $F(X, a), F(X, b), F(X, c), \dots$,其中 $F(X, Y)$ 是系数在 K 中的两变元多项式,它可用如下方法求出.首先,设 $G(X)$ 的 $(m-1)!$ 个因子 $X - V$ 的乘积为 $(X - Aa - Bb - Cc - \dots)(X - Aa - Bc - Cb - \dots) \dots$,其中 a 出现在第1个位置上,该乘积被写成 X 和 a 的多项式,利用的事实是 $f(x)$ 的不同于根 a 的根 $b, c, \dots$ 的所有对称多项式都可有理地¹⁾用 a 来表示.那么,如果在所得的多项式中用 Y 代替 a ,就求得了 $F(X, Y)$.于是, $G(X) = F(X, a)F(X, b)F(X, c) \dots$ (右方是系数在 K 中的多项式,因为系数是 $f(x)$ 的根 $a, b, c, \dots$ 的对称多项式,故属于 K).

于是,我们可以写出 $F(V, x)$ 和 $f(x)$ 的最大公因子:一方面它可写成系数在 $K(V)$ 中的多项式,因为 $F(V, x)$ 和 $f(x)$ 都可视为系数在 $K(V)$ 中的 x 的多项式;但另一方面,它确有一个根 a ,因为 $F(V, a) = 0$ (这由以下事实可知: $F(V, a)$ 是 $(m-1)!$ 个因子 $V - V'$ 的乘积,其中 V' 取遍根 a 首先出现的所有 $(m-1)!$ 个 V 的变种,而这些因子中恰有一个是零);而对于 $f(x)$ 所有其它的根 $b, F(V, b) \neq 0$ (因为 V 是 $G(X) = F(X, a)F(X, b)F(X, c) \dots$ 的单根).因此,该最大公因子的次数是1,形如 $\phi(V)x + \psi(V)$,其中 $\phi(V) \neq 0$.对于 $K(V)$ 中以这种方法找出的量 $\phi(V)$ 和 $\psi(V)$,有 $\phi(V)a + \psi(V) = 0$,这证明 $a = -\psi(V)/\phi(V)$ 在 $K(V)$ 中.

类似地,可构作出商 $-\psi_1(V)/\phi_1(V)$,它可用 V 的有理式表示 $f(x)$ 的根 b ,通过对 $G(X)$ 的因子 $X - V$ 的归类且根据该根出现在 V 的第2个位置上可知,该根出现在 V 的系数为 B 的第2个位置上.于是, b 在 $K(V)$ 中.同理,我们发现 $f(x)$ 的所有的根都在 $K(V)$ 中,由此还可知对 $G(X)$ 的任一根 $V, G(X)$ 的所有根也都在 $K(V)$ 中(因为它们都是 $f(x)$ 的根的有理表达式).

(Galois极细心地观察到,这个结论—— $f(x)$ 的所有的根可用同一个量表示为有理式

1) 关于对称多项式的基本事实来自公式 $(x-b)(x-c) \dots = \frac{f(x)}{x-a}$,等式左方的系数是 $b, c, \dots$ 的初等对称多项式,右方的系数根据余数定理是 a 的多项式—— $f(x)$ 除以 $x-a$ 的余数是 $f(a)$,它等于零.

——原注

——在 Abel (阿贝尔) 的一篇遗著中未加证明地出现过. 他 (指 Galois) 可能查阅过 [1]. 然而, 有关该发现的优先权, 他在另一处 ([6], p. 238-239) 写道: “...对我而言, 证明它是容易的; 在我把我关于方程论的第一个研究提交给科学院时, 我甚至还不知道 Abel 的名字...”).

5. $K(V)$ 中的计算

设 $G(X) = G_0(X)G_1(X)G_2(X)\cdots$ 是 $G(X)$ 在 K 上的不可约因子分解.¹⁾ 每个不可约因子是一个 Galois 多项式 —— 意指添加它的一个根构成的域, 在这个域上该多项式分解为线性因子 —— 因为添加任一一个根 V 到 K 上, 在这个域中 $f(x)$ 有 m 个根 $a, b, c, \dots$, 这意味着可以给出一个域, 在其中 $G(X)$ 有 $m!$ 个根 $Aa + Bb + Cc + \dots$.

特别地, 可以通过添加 $G(X)$ 在 K 上的一个不可约因子的一个根 V 来构造 $f(x)$ 的分裂域. 看到这个问题的答案不禁要问, 我们如何对给定多项式的根作运算呢? —— 倘若首先假定这种计算是可能的 —— 因为在域 $K(V)$ 中作运算是相当简单的. 设 (用 Galois 的记号) n 是 $G(X)$ 在 K 上不可约因子的次数, 则 $K(V)$ 中每个量都可以唯一地写为系数在 K 中的次数小于 n 的 V 的多项式. 换言之, 将 $K(V)$ 中的一个量写作 V 的次数小于 n 、系数在 K 中的一个多项式, 就是给这个量一个 典范形式, $K(V)$ 中两个量是相等的仅当它们的典范形式相同. 典范形式的两个量可以用显然的方式相加, 它们可以如多项式那样相乘, 然后利用关系式 $G_0(V) = 0$ 将其次数降低直至它小于 $n = \deg G_0$, 此处 $G_0(X)$ 是 $G(X)$ 的一个不可约因子, V 是它的根. 最后, 可以找到量 $\phi(V)$ 的逆的典范形式, 只要它不等于零, 方法是求 $\phi(X)$ 与 $G_0(X)$ 的最大公因子的算法及 $G_0(X)$ 是不可约的事实, 去求 ²⁾ K 中非零常数 c , 它可写为 $\alpha(X)\phi(X) + \beta(X)G_0(X)$ 的形式, 这蕴含着 $\frac{1}{\phi(V)} = \frac{\alpha(V)}{c}$; $\phi(V)$ 的逆也是典范形式的, 因为我们可以取 $\alpha(X)$ 的次数小于 $n = \deg G_0(X)$.

6. 自同构

域的自同构的现代抽象概念与 Galois 原来的想法相差得太大. 但是, 将 $f(x)$ 的分裂域视为添加 $G_0(X)$ 的一个根得到的扩域这点倒是提供了现在称之为域扩张的 Galois 群的等价概念, 它就是自同构群.

这种联系可简述如下. 如上节所述, $f(x)$ 所有根的每个有理函数 (系数在 K 中) 有唯一表示, 即典范形式 $\phi(V)$, 其中 ϕ 是系数在 K 中且次数小于 $n = \deg G_0(X)$ 的多项式. 进而, 由于这一表述蕴含了 $G(X)$ 所有的根都能被写成同一个典范形式, 所以 $G_0(X)$ 在 $K(V)$ 中恰有 n 个根. Galois 称它们为 $V, V', V'', \dots, V^{(n-1)}$. 在扩域 $K(V)$ 中, 对 $G_0(X)$ 的 n 个根中的每个根 $V^{(i)}$, 把量 $\phi(V^{(i)})$ (它是 $K(V)$ 中另一个量) 映为 $\phi(V)$ 的映射是 $K(V)$ 的一个自同构 (因为 V 与 $V^{(i)}$ 满足同样的定义关系); $K(V)$ 的这 n 个自同构, 构

1) 当 K 是 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Q}$ 添加一些超越量 (变元) 而得到的域时, 将 $G(X)$ 分解为不可约因子相当容易, 但一般的分解问题是比较困难的. 参见 [2] 中的第 1 部分. —— 原注

2) 通过求 $\phi(X)$ 和 $G_0(X)$ 的最大公因子的算法得到的系数在 K 中的所有多项式都可以表为 $\phi(X)$ 和 $G_0(X)$ 的线性组合, 因此最大公因子可以写出来. 在目前的情形, 最大公因子是非零常数, 这是因为 $G_0(X)$ 不可约, 而 $\phi(X)$ 的次数小于 $n = \deg G_0(X)$. —— 原注

成了今天被称作 $K(V)$ 在 K 上的 Galois 群.

Galois 只讨论了这些自同构在 $f(x)$ 的根 $a, b, c, \dots$ 的列表上的作用, 并将其用一种很特别的方式表示. 他称之为“方程的群”(在命题 1 的第一个附注前) 完全不是现代专业意义下的群, 而是一个简单的 $n \times m$ 阵列 (图 1), 其中行数 n 是 $G_0(X)$ 的次数, 列数 m 是多项式 $f(x)$ 的次数, 该多项式的根是要构作的. (Galois 加了第 $m+1$ 列, 将它放在左边作为每行的标题.) 第 1 行包含了 $f(x)$ 在 $K(V)$ 中的根 $a, b, c, \dots$, 它们以某种顺序排列; 下面各行是同样的根的排列, 其中出现的是在自同构 V 到 $V^{(i)}$ 作用后的根. (Galois 写第 1 行为 $\phi(V), \phi_1(V), \phi_2(V), \dots$, 并在一开始就说明, 这些不是 V 中的多项式, 而是 $f(x)$ 的根. 类似地, 各行的符号 $\phi(V^{(i)}), \phi_1(V^{(i)}), \phi_2(V^{(i)}), \dots$ 无疑地也都是 $f(x)$ 的根.)

在命题 1 的叙述中, 蕴含了一些接近于分裂域的自同构概念的东西.

7. 命题 1

Galois 的命题 1 以一个如上所述的 $n \times m$ 阵列刻画“方程的群”, 具体做法如下:

设给定 (多项式) 有 m 个根 $a, b, c, \dots$, 则总有¹⁾ 字母 $a, b, c, \dots$ 的一个置换群享有下列性质:

1. 每个在群代换下不变的根的函数必是有理式,
2. 反之, 每个根的函数如有理定义的, 则它在代换下保持不变.

在 1 和 2 中, 手稿显示 Galois 先是写为“置换 (permutation)”, 后又改为“代换 (substitution)”, 但他用“置换”代替词组“置换群”, 强烈地显示他在陈述命题时心里所想的群, 就是简单的由根的不同排列组成的这个 $n \times m$ 阵列, 全然不是现代意义下的群.

(V)	$\phi(V)$	$\phi_1(V)$	$\dots$	$\phi_{m-1}(V)$
(V')	$\phi(V')$	$\phi_1(V')$	$\dots$	$\phi_{m-1}(V')$
(V'')	$\phi(V'')$	$\phi_1(V'')$	$\dots$	$\phi_{m-1}(V'')$
		$\dots\dots\dots$		
$(V^{(n-1)})$	$\phi(V^{(n-1)})$	$\phi_1(V^{(n-1)})$	$\dots$	$\phi_{m-1}(V^{(n-1)})$

图 1 这个 $n \times m$ 阵列 (原文此处误写为“ $m \times n$ 阵列”.——校注) (左边写上第 $m+1$ 列) 是 Galois 用来展示他称之为方程 $f(x) = 0$ 的群的格式 (然而, Galois 写那些 ϕ 的符号时没用括弧, 而是写成 $\phi V, \phi_1 V$ 等, 只是在最左边一列和最下一行的上角标处用了括弧). 此处, V 是一个具有如下性质的量: $f(x)$ 的所有根 $a, b, c, \dots$ 皆可表为 V 的有理式, 以及 $V', V'', V^{(n-1)}$ 是以 V 为根的不可约多项式 $G_0(X)$ 的其它根. 阵列 n 行中的每一行都是 $f(x)$ 的 m 个根以某种顺序的排列 (例如在“四次 [方程] 的解”那节中所做的那样). 每个 V 可表为其它任一 V 的有理式. 第 1 行中根的顺序可如下地确定下面各行的顺序. 将 $f(x)$ 的每个根写为 V 的函数, 并把第 1 行中依那种顺序的函数称为 $\phi_i(V)$. 那么 $\phi_i(V')$ 也是 $f(x)$ 的根; 这是第 2 行中排在 i 列的根, 其它行可类似地填充. 然而, 必须强调, Galois 视阵列中的各项为 $f(x)$ 的根, 而不是各种不同的 V 的多项式. 用现代术语说, 域 $K(V)$ 有 n 个自同构 $V \mapsto V^{(j)}$, 这张表显示了这些自同构作用在 $f(x)$ 的根上的方式

1) Galois 先写道: “人们将永远能够...”, 后又划掉改为“永远有...”. 他接近代数方法导致了构造性表达和非构造性表达之间的许多争论.——原注

对他而言, 这里的“置换群”很像是一种更抽象的根的代换群 (按现代意义理解) 的概念的构造性表示, 即这些代换将阵列中的任意一行变到任意另一行.¹⁾

命题 1 的目标是清楚的, 但它的陈述多少有点瑕疵. Galois 已经构作了“方程的群”, 他想要使群的描述与构作时的选取无关. 瑕疵在于他试图在群中描绘代换, 他的出发点是这些代换对于根的函数的作用方式. 事实上, 这个命题本身就蕴含着: 根的代换不能作用在根的函数上, 除非这些代换构成群. (例如, 设 a, b, c 是 $x^3 + x^2 - 2x - 1$ 的 3 个根, 对根的数值计算可求出 $a^2b + b^2c + c^2a$ 等于 3 或 -4 , 等于哪个值依赖于 3 个根的排列次序. 如果选定的一个排列次序得到 $a^2b + b^2c + c^2a = 3$, 那么当我们将 a 与 b 的次序对调, 就改变了左边的这些根的函数的形式, 其值从 3 变为 -4 , 而右边的形式未变, 所以这种对调不能作用在该“函数”上.)

刻画由群描述的代换的特征不是通过它们作用于根的有理函数的方式, 而是它们确实作用于根的有理函数这一事实. 用现代术语说, 它们是这样的代换, 是分裂域上自同构的限制 (restriction), 亦即它们是分裂域上保持其结构的变换. 用比较接近 Galois 的话来说是这样的: 根的一个代换在 $f(x)$ 的群中, 当且仅当 $f(x)$ 的根之间的任何关系 $F(a, b, c, \dots) = 0$ —— 这里的 $F(a, b, c, \dots)$ 是 $f(x)$ 的根的可理函数 —— 在实施了对 $F(a, b, c, \dots)$ 中的变量 $a, b, c, \dots$ 进行代换后它仍然成立.

换言之, Galois 的意思肯定是指:

命题 1(修正版) 设给定 [一多项式], 它有 m 个根 $a, b, c, \dots$, 则总有 $a, b, c, \dots$ 的一个置换群满足以下性质:

1. 根的每个函数 $F(a, b, c, \dots)$, 如果有一个有理已知值, 则在应用了这个群的代换后有同样的有理已知值.
2. 反之, 根的每个函数 $F(a, b, c, \dots)$, 若对该群中的一切代换 S 都满足 $F(a, b, c, \dots) = F(Sa, Sb, Sc, \dots)$, 则它一定有一个有理已知值.

证明 将 $F(a, b, c, \dots)$ 写为典范形式, 即系数在 K 中的 V 的次数小于 n 的多项式, 命题变为如下的陈述, 即: 这样的多项式 $\phi(V)$ 在所有代换 $V \mapsto V^{(i)}$ 下都是不变的, 当且仅当 ϕ 是零次多项式. 显然, 零次多项式是不变的. 反之, 如果它在所有代换之下都是不变的, 则它等于 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \phi(V^{(i)}) \in K$, 因为它是 $G_0(X)$ 的根 $V^{(i)}$ 的对称函数, 即系数在 K 中的一个多项式. ■

8. 命题 2

Galois 的命题 2 说:

如果对一个给定的方程添加一个不可约辅助方程的根 r , 则有: (1) 下列两种情形必有一种出现, 或是方程的群没有改变, 或是它被分拆为 p 个群, 每个群分别属于该辅助方程的一个根; (2) 这些群将享有下述值得注意的性质, 即通过一种运算将一个群变为另一个, 这种运算是以完全同样的字母代换在所有最初的置换上进行的.

这个命题含有一个显然的瑕疵, 它是作者对该论文作匆忙修改的后果 —— 也许是他

1) 参见 [6], p.22-23. — 原注

在决斗前的最后几个小时写下的：在 (1) 中，他提到了 p ，却没有说 p 是什么。他的手稿表明，在原始的叙述中这个 p 记为辅助方程的次数，还曾假定它是素数。在修改稿中，Galois 放弃了辅助方程次数是素数的假定，但他没有注意到在 (1) 之前删除“素数次数 p ”这些词时，他也删除了 p 的定义。

当然，在修改时还有一些不太明显的瑕疵。分拆的“群”与辅助方程的根之间的一一对应不见了。当 p 被假定为素数时，该方程已处于两种可能性之一（另一种是“方程的群”将不会被改变），但当 p 不是素数时，该方程也一起失去了——正如在下节将看到的，而“群”的数目是用一种完全不同的方法确定的。把辅助方程的次数为素数的假定去除，是该理论的重要拓广，但在 Galois 匆忙给出的叙述中，命题 2 无意地歪曲了由一种添加 (adjunction) 分拆 $f(x)$ 的群的方法的描述。他心里肯定知道得更清楚。

命题 2 还有另两个方面会给现代读者增加麻烦，因为尽管它们不是瑕疵，但看起来却像瑕疵。首先，(2) 让现代读者觉得 Galois 是在说：对应于那个添加的子群是正规子群，实际完全不是这样。事实上，(2) 仅仅是说在 (1) 中分拆的“群”（当然在现代意义下那不是群）描述了 $f(x)$ 的群的共轭子群（现代意义下）。当用这种方式叙述时，(2) 中描述的性质似乎远非是“值得注意”的，至少对现代读者是如此。

第 2 点，他说在 (1) 中添加一个根将把 $f(x)$ 的群分拆为 p 个群，且每一个属于该辅助方程不同根的一个添加，现代读者自然会对此感到困惑。如果仅添加了一个根，该分拆怎么会涉及其它根的添加？这个问题在下节中回答。

9. 对命题 2 的修改建议

与命题 2 的证明相关联的是 Galois 的一段页边注——“Il y a quelque chose à compléter dans cette démonstration. Je n'ai pas le temps”.（在这个证明中有些东西需要完善，但我没有时间了。）这段话以及明显是匆忙的笔迹，让这篇论文的编辑们得出结论：命题 2 的修改是在他决斗的前夜做的 ([6], p. 158–159). Neumann 称该边注是 *cri de coeur* [心灵的呐喊] ([6], p. 161); 这自然成了 Galois 悲剧故事的主要情节。

如上所释，命题 2 中确有东西是需要完善的。当辅助方程的次数为素数 p 时，这个命题是对的，并且在后来有关根式解的命题中起了重要作用。然而，Galois 匆忙的修改表明，他准备放弃原来的假定，并感到他仅再需少许时间就能正确地做到它。

至于命题 1 的 scholium（今天很少用这个词，其意指所讨论的东西需要详细的补充）说，“代换甚至与根的数目无关”，这句话意味着 Galois 考虑过改变 $f(x)$ 的根的数目。他这是什么意思呢？

根的数目的改变意味着 $f(x)$ 次数的改变。的确，我们没有任何理由说命题 1 与 $f(x)$ 的次数无关，所以他不会是这个意思。另一方面，当代换是这些根的代换时，说这些代换与根的数目无关又是什么意思呢？

在我看来，最令人信服的解释是，Galois 曾仔细考虑过在 $n \times m$ 阵列中增加更多的列来描述这个“群”（ m 自然是根的数目），这将意味着把 $f(x)$ 改为系数在 K 中能被 $f(x)$ 整除的一个多项式。这使人想到，为了研究多项式 $f(x)$ ，把一个不可约辅助多项式 $g(x)$ 的

一个根加进来, 得到 $f(x)g(x)$ 的群以代替 $f(x)$ 的群 (除非 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有公共根, 此时由引理 1 知, $g(x)$ 已是 $f(x)$ 的因子, 被添加的量已是 $f(x)$ 的根). 如 scholium 所指出的, 命题 1 意为 “ $f(x)$ 的群” 中的代换仅依赖于根 $a, b, c, \dots$ 本身, 它们可以从扩张的阵列中读出 (阵列也可以含有更多的行, 但据命题 1 知, 它们表明并无 $f(x)$ 的根的附加代换), 当然它们也能从原始的阵列中读出.

简言之, 命题 2 要回答的问题是: “当已知量的域 K 添加新的量而得到扩域时, 怎样来约简 $f(x)$ 的群?”, 该问题应在一般情形下回答, 而特殊的情形是指添加的量是 $f(x)$ 的一个根. 然而在这种情形, 答案可以从 $n \times m$ 阵列清楚地看出, 正如下面的证明所述, 这个 $n \times m$ 阵列描述了 $f(x)$ 的群. 我相信 Galois 是用像下面这样的推理 “完成” 该命题的证明的.

命题 2 (修正版) 如果添加给定方程的一个根 a , 则有: (1) 方程的群被分为 k 个群, 其中每个群分别属于一个添加了一个根的方程, 它是在添加 a 之后, a 在代换之后的像满足的方程; (2) 这些群将享有下述 (值得注意的?) 性质, 即通过一种运算将一个群变为另一个, 这种运算是以完全同样的字母代换在所有最初的置换上进行的.

下面的证明是 Galois 指明为引理 3 的证明 (见上文) 用的, 也指明用于命题 2.¹⁾

证明 由于 $n \times m$ 阵列的行或列的重新排列不改变它所描述的代换, 不失一般性, 我们可以假定添加的根 a 在阵列的左上角. 设 k 是出现在第 1 列中的 $f(x)$ 的不同的根的数目, 并记这些根为 $a, a', a'', \dots, a^{(k-1)}$. 又因为行的次序无关紧要, 我们可以调整各行以使得出现 k 个区组行, 先列出所有以 a 起始的行, 然后是所有以 a' 起始的行, 以此类推. 为证明命题 2, 只需证明每个区组表示添加了相应的 $a^{(i)}$ 的 “ $f(x)$ 的群”.

该命题的 (2) 来自简单的观察: 一个代换若将以 $a^{(i)}$ 起始的一行换到以 $a^{(j)}$ 起始的一行, 它也会把所有以 $a^{(i)}$ 起始的行换到以 $a^{(j)}$ 起始的行. 特别地, k 整除 n , 商——记为 n' ——是每个 k 区组中包含的行数.

在上面引理 3 的证明中, 曾构造了 X 和 Y 的一个二元多项式 $F(X, Y)$, 它的系数在 K 中, 并有如下性质: 对于 $G_0(X)$ 的任一根 V , 多项式 $F(V, Y)$ 与 $f(Y)$ 仅有一个公共根, 亦即 $f(x)$ 的根 a , 它在 $V = Aa + Bb + Cc + \dots$ 中占据第 1 位置. 当把 $G_0(X)$ 和 $F(X, Y)$ 看做 X 的多项式, 且把它们的系数看做系数在 K 中的 Y 的有理函数时, 设 $H(X, Y)$ 是它们的首一最大公因子 (最大公因子是 X 的多项式, 其系数是 Y 的有理函数, 首一最大公因子是指其首项系数为 1). 对于出现在 $n \times m$ 阵列的第 1 列中的任一 $a^{(i)}$, $H(X, a^{(i)})$ 的根 V 是 $G_0(X)$ 和 $F(X, a^{(i)})$ 的公共根, 它们其实就是对应于以 $a^{(i)}$ 出现在第 1 列的那些行的 $G_0(X)$ 的根. 于是, $G_0(X)$ 可分解为 $H(X, a)H(X, a')H(X, a'') \cdots$, 它把 $n \times m$ 阵列按行分为 k 个组, 每个为如上的 $n' \times m$ 阵列. 要说明的是, 每个因子 $H(X, a^{(i)})$ 在该域中不可约, 其系数当然是在 $K(a^{(i)})$ 中, 所以它是 $G(X)$ 在 $K(a^{(i)})$ 上的不可约因子, 因而它的根 V 决定了 “ $f(x)$ 的群” 那些行, 条件是已知量为 $K(a^{(i)})$ 中的那些.

1) 当 Joseph Liouville (刘维尔) 读 Galois 的论文以确定它的正确性时, 命题 2 让他遇到了困难. 他对该命题的证明本质上没有使用 Galois 的说明. 参见 [6], p.159–161.——原注

添加 $a^{(i)}$ 给出了 K 的一个 k 次扩张, 因为 $a^{(i)}$ 是系数在 K 中的一个 k 次多项式的根 (即该多项式为 $\prod_{i=0}^{k-1}(x - a^{(i)})$, 由命题 1 知它的系数属于 K). 这个多项式在 K 上是不可约的 (因为由命题 1 可知, 从 $\prod_{i=0}^{k-1}(x - a^{(i)})$ 中拿掉任何因子后, 所得的多项式的系数就不属于 K 了). 因此, $K(V)$ ——它是包含 $a^{(i)}$ 的 K 的 n 次扩张——是次数为 $\frac{n}{k} = n'$ 的 $K(a^{(i)})$ 的扩张, 此处 n' 即 $H(X, a^{(i)})$ 的次数. 如果 $H(X, a^{(i)})$ 是可约的, 那么 V 将是系数在 $K(a^{(i)})$ 中的一个多项式的根, 而它的次数小于 n' , 于是 $K(V)$ 在 K 上的次数就小于 n . 因此, 我们证明了 $H(X, a^{(i)})$ 在 $K(a^{(i)})$ 上是不可约的. ■

(未完待续)

(冯绪宁 译 李福安 校)

(上接 76 页)

- [7] Common Core State Standards for English Language Arts & Literacy in History/Social Studies, Science and Technical Subjects. <http://www.corestandards.org/assets/CCSSI-ELA/%20Standards.pdf>
- [8] Common Core State Standards for Mathematics. <http://www.corestandards.org/assets/CCSSI.Math/%20Standards.pdf>
- [9] Computational and Data-Enabled Science and Engineering <http://www.nsf.gov/mps/cds-e/>
- [10] Mark Federman, What Is the Meaning of the Medium Is the Message? July 23, 2004. http://individual.utoronto.ca/markfederman/article_mediumisthemessage.htm (visited on 01/16/2012).
- [11] J. E. Hirsch, An index to quantify an individual's scientific research output, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 102.46 (2005), pp. 16569–16572. eprint: <http://www.pnas.org/content/102/46/16569.abstract>, URL: <http://www.pnas.org/content/102/46/16569.full.pdf+html>
- [12] T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 3rd ed., Univ. of Chicago Press, 1996.
- [13] A. Mangen and J.-L. Velay, Digitizing literacy: Reflections on the haptics of writing, *Advances in Haptics, InTech, Croatia, 2010*, Chap. 20, pp. 385–401, ed. by M. H. Zadeh.
- [14] James Manyika, Michael Chui, Brad Brown, Jacques Bughin, Richard Dobbs, Charles Roxburgh, and Angela Hung Byers, *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*, May 2011. http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
- [15] M. McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man*, MIT Press, 1994.
- [16] J. J. Meier, Mathematically significant: A review of awards in mathematics with emphasis on the Fields Medal, 2012. <http://www.personal.psu.edu/jjm38/blogs/meier/fieldsmedal.pdf>
- [17] American Mathematical Society, Frank Nelson Cole Prize in Number Theory, 2012. <http://www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-prizes/cole-prize-number-theory>
- [18] STAR METRICS. <https://www.starmetrics.nih.gov/Star/Participate>
- [19] Writing by Hand Better for Learning, Study Shows, January 11, 2011. <http://news.medill.northwestern.edu/chicago/news.aspx?id=177291>

(秦孟兆, 苏红玲 译 李胜台 校)